

第7章讲解数据库设计的方法和步骤。

大型数据库的设计和开发是一项庞大的工程，是涉及多学科的综合性技术。数据库设计的重要性在于：数据库设计技术是信息系统开发和建设中的核心技术。

《概论》在讲解数据库设计时，力求将数据库设计与应用系统设计相结合，密切关联结构（数据）设计与行为（处理）设计。

我们不能把数据库设计简单地描述为“如何把一组数据储存在数据库中，为这些数据设计一个合适的逻辑结构，即如何设计关系模式，以及各个关系模式中的属性”。因为这仅仅是数据库逻辑设计的内容。

学习本章时，要把软件工程的思想、方法具体运用到数据库设计中，要把第6章讲解的关系数据理论作为我们进行数据库设计的工具，用以指导数据库的设计。

最后，读者应当能够完成一个大作业：选择一个实际的应用场景，设计并实现相应的数据库应用系统。

7.1 基本知识点

本章讲解数据库设计的方法和技术，涉及内容的实践性较强。

① 需要了解的：了解数据库设计的特点、数据库物理设计的内容和评价，以及数据库的实施和维护。

② 需要牢固掌握的：掌握数据库设计的基本步骤，数据库设计过程中数据字典的内容，数据库设计各个阶段的具体设计内容、设计描述、设计方法等。

③ 需要举一反三的：E-R图的设计、E-R图向关系模型的转换。

④ 难点：技术上的难点是E-R图的设计，数据模型的优化；真正的难点是理论与实际的结合。读者一般缺乏实际经验，缺乏对实际问题解决的能力，特别是缺乏应用领域的知识。数据库设计需要设计人员对应用环境、专业业务有具体深入的了解，这样才能设计出符合具体领域要求的数据库及其应用系统。希望读者在完成本章习题的基础上认真完成大作业，体会这些要点，从而真正掌握本章讲解的知识、方法和技术。

7.2 习题解答和解析

1. 试述数据库设计过程。

【解析】请读者阅读《概论》第7章7.1.3小节“数据库设计的基本步骤”相关内容。

这里概要列出数据库设计过程的6个阶段：

- ① 需求分析。
- ② 概念结构设计。
- ③ 逻辑结构设计。
- ④ 物理结构设计。
- ⑤ 数据库实施。
- ⑥ 数据库运行和维护。

这是一个完整的实际数据库及其应用系统的设计过程，不仅包括设计数据库本身，还包括数据库的实施、数据库的运行和维护。

设计一个完善的数据库应用系统往往是上述6个阶段的不断反复。

希望读者能够认真阅读《概论》7.1节的内容，了解并掌握数据库设计过程。更重要的是亲自实践，调查企业或组织某个部门实际的应用需求，开发一个数据库应用系统。

2. 试述数据库设计过程中形成的数据库模式。

【解析】请读者参考《概论》第7章图7.4，该图给出了数据库设计的不同阶段形成的数据库的各级模式：

- ① 在概念结构设计阶段，形成独立于机器特点，独立于各个DBMS产品的概念模式，在本篇中就是E-R图。
- ② 在逻辑结构设计阶段，将E-R图转换成具体的数据库产品支持的数据模型，如关系模型，形成数据库逻辑模式，然后在基本表的基础上再建立必要的视图(view)，形成数据库的外模式。
- ③ 在物理结构设计阶段，根据DBMS产品特点和处理的需要进行物理存储安排，建立索引，形成数据库的内模式。

概念模式是面向用户和设计人员的，属于概念模型的层次；逻辑模式、外模式、内模式是DBMS支持的模式，属于数据模型的层次，可以在DBMS中加以描述和存储。

3. 需求分析阶段的设计目标是什么？调查的内容是什么？

【解析】请读者阅读《概论》第7章7.2节相关内容。

需求分析阶段的设计目标是通过详细调查，充分了解实际部门原有信息系统（手工系统或计算机系统）的情况，明确用户的各种需求，然后在此基础上确定新系统的功能。

调查的内容重点是“数据”和“处理”，即获得用户对数据库的如下要求：

- ① 信息要求：用户需要从数据库中获得信息的内容与性质。由信息要求可以导出数据要求，即在数据库中需要存储哪些数据，这些数据存储在本地、远程，还是云端等。